

习题课材料（八）

习题 1. 构造符合要求的矩阵 A :

1. A 的特征多项式为 $\lambda^2 - 9\lambda + 20$, 构造三个不同的 A .

2. $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ * & * \end{bmatrix}$, 且 A 的特征值为 4, 7.

3. $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ * & * & * \end{bmatrix}$, 且 A 的特征值为 1, 2, 3.

解. 1. A 的特征多项式是二次的, 说明 A 是二阶方阵. 记 $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$, 并计算其特征多项式 $p_A(\lambda)$ 为 $(\lambda - a_{11})(\lambda - a_{22}) - a_{12}a_{21} = \lambda^2 - (a_{11} + a_{22})\lambda + a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$. (这一步也可以用 $p_A(\lambda) = \lambda^2 - \lambda \operatorname{trace}(A) + \det(A)$ 来得出.) 于是 $a_{11} + a_{22} = 9, a_{11}a_{22} = 20 + a_{12}a_{21}$. 任意指定 a_{12} 和 a_{21} , 利用一元二次方程即可解出 a_{11} 和 a_{22} . 例如, $A = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}$ 或 $\begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}$ 或 $\begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}$.

2. 记 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$. 考虑到特征值是特征多项式的根, 可知特征多项式为 $(\lambda - 4)(\lambda - 7) = \lambda^2 - 11\lambda + 28$. 化为与上一小题同类的题. 利用特征多项式系数和行列式与迹的关系更容易计算: $4 + 7 = 0 + a_{22}; -a_{21} = 4 \times 7$. 总之, $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -28 & 11 \end{bmatrix}$.

3. 做法和上面类似. 更简单的做法是利用多项式与其友矩阵的特征多项式相等, 可得 $(\lambda - 1)(\lambda - 2)(\lambda - 3) = -a_{31} - a_{32}\lambda - a_{33}\lambda^2 + \lambda^3$. 可得 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 6 & -11 & 6 \end{bmatrix}$.

□

习题 2. 设 λ_1, λ_2 是 A 的两个不同特征值, x_1, x_2 是分别属于 λ_1, λ_2 的特征向量. 证明, $x_1 + x_2$ 不是 A 的特征向量.

证明. 带否定词的命题首先考虑反证法. 若 $x_1 + x_2$ 是属于 λ 的特征向量, 即 $A(x_1 + x_2) = \lambda(x_1 + x_2)$. 而 $Ax_1 = \lambda_1 x_1, Ax_2 = \lambda_2 x_2$, 于是 $(\lambda_1 - \lambda)x_1 + (\lambda_2 - \lambda)x_2 = 0$. 注意 $\lambda_1 \neq \lambda_2$, 因此 $\lambda_1 - \lambda, \lambda_2 - \lambda$ 不全为零, 可得 x_1, x_2 线性相关, 这与二者是不同特征值的特征向量矛盾. □

习题 3. ♡ 设 A, B 分别是 $m \times n, n \times m$ 矩阵, 证明对任意复数 λ , 有

$$\lambda^n \det(\lambda I_m - AB) = \lambda^m \det(\lambda I_n - BA).$$

特别地, 当 $m = n$ 时, $\det(\lambda I_n - AB) = \det(\lambda I_n - BA)$.

证一. $\lambda = 0$ 显然. $\lambda \neq 0$ 时, 命题等价于 $\det(I_m - \frac{A}{\lambda}B) = \det(I_n - B\frac{A}{\lambda})$. 故只需证明, 对任意 A, B , $\det(I_m - AB) = \det(I_n - BA)$.

$$\det \begin{pmatrix} I_m & A \\ B & I_n \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} I_m & & \\ & I_n & \\ -B & & I_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_m & A \\ B & I_n \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} I_m & A \\ & I_n - BA \end{pmatrix} = \det(I_n - BA),$$

另一方面,

$$\det \begin{pmatrix} I_m & A \\ B & I_n \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} I_m & & \\ & I_n & \\ I_m & & -A \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_m & A \\ B & I_n \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} I_m - AB & \\ B & I_n \end{pmatrix} = \det(I_m - AB).$$

□

证二. 先考虑 $m = n$ 的情形. 当 A 可逆时, $\det(\lambda I - AB) = \det(A) \det(\lambda A^{-1} - B) = \det(\lambda A^{-1} - B) \det(A) = \det(\lambda I - BA)$. 而对任意矩阵 $A = P \begin{bmatrix} I_r & O \\ O & O \end{bmatrix} Q$, 都存在 $A_t = P \begin{bmatrix} I_r & O \\ O & tI_{n-r} \end{bmatrix} Q \rightarrow A$, $t \rightarrow 0$. 注意到 $\det(\lambda I_n - AB)$ 是关于 A, B 元素的连续函数. 因此, 由 $\det(\lambda I - A_t B) = \det(\lambda I - BA_t)$ 得到 $\det(\lambda I - AB) = \det(\lambda I - BA)$.

当 $m > n$ 时, 令 $\tilde{A} = \begin{bmatrix} A & O \end{bmatrix}_{m \times m}$, $\tilde{B} = \begin{bmatrix} B \\ O \end{bmatrix}_{m \times m}$, 则

$$\det(\lambda I_m - AB) = \det(\lambda I_m - \tilde{A}\tilde{B}) = \det(\lambda I_m - \tilde{B}\tilde{A}) = \det \begin{pmatrix} \lambda I_n - BA & \\ & \lambda I_{m-n} \end{pmatrix} = \lambda^{m-n} \det(\lambda I_n - BA).$$

$m < n$ 类似. □

习题 4. ♡♡ 如果复矩阵 A, B 可交换, 证明 A, B 至少有一个公共的特征向量.

证一. 先取一个 A 的特征向量, 设 $Ax = \lambda x$. 那么 $ABx = BAx = \lambda Bx$. 可见 Bx 也是 A 的属于相同特征值的特征向量. (如果 λ 是单特征值, 问题就很简单, 因为特征子空间是 1 维的, 立得 $Bx = \mu x$, 即结论. 因此我们从这里开始.) 如果 $Bx = \mu x$, 即得结论. 下设 $Bx \notin \text{span}(x)$. 类似地, $AB^2x = B^2Ax = \lambda B^2x$. 如果 $B^2x \in \text{span}(x, Bx)$, 则存在 k_1, k_2 使得 $B^2x + k_1Bx + k_2x = 0$. 设 $\lambda^2 + k_1\lambda + k_2 = (\lambda + \mu_1)(\lambda + \mu_2)$, 则 $(B + \mu_1I)(B + \mu_2I)x = 0$. 注意 $(B + \mu_2I)x \neq 0$ (不然与假设矛盾), 于是 $B(B + \mu_2I)x = -\mu_1(B + \mu_2I)x$. 而 $A(B + \mu_2I)x = \lambda(B + \mu_2I)x$, 因此 $(B + \mu_2I)x$ 是 A, B 的公共特征向量. 另一方面, 如果 $B^2x \notin \text{span}(x, Bx)$, 则继续考察 B^3x . 如此进行下去. 由于 $x, Bx, \dots, B^n x$ 一定线性相关, 因此这论证会在有限步内终止. $\square$

证二. 思想与上面类似, 写起来更简洁些. 记 B 的特征多项式为 $p_B(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2) \dots (\lambda - \lambda_n)$, 根据 Hamilton-Cayley 定理, 有 $p_B(B) = (B - \lambda_1I)(B - \lambda_2I) \dots (B - \lambda_nI) = 0$. 任取 A 的特征对 (λ_0, x) , 则 $p_B(B)x = 0$. 一定存在 $1 \leq k \leq n$, 使得 $(B - \lambda_{k+1}I) \dots (B - \lambda_nI)x \neq 0$ (当 $k = n$ 时即为 $x \neq 0$), $(B - \lambda_kI)(B - \lambda_{k+1}I) \dots (B - \lambda_nI)x = 0$. 那么 $(B - \lambda_{k+1}I) \dots (B - \lambda_nI)x$ 是 B 的属于 λ_k 的特征向量, 同时它也是 A 的属于 λ_0 的特征向量. $\square$

习题 5. 设 $M_{11}, M_{12}, M_{21}, M_{22}$ 为二阶方阵, 如果分块矩阵 $M = \begin{bmatrix} M_{11} & M_{12} \\ M_{21} & M_{22} \end{bmatrix}$ 满足每一行、每一列以及四个二阶子方阵中的四个元素都是 1, 2, 3, 4, 则称 M 为四阶数独矩阵.

设 A 是四阶数独矩阵, 证明其绝对值最大的特征值为 10, 且属于该特征值的特征向量的所有分量都相等.

证明. 显然对所有元素都等于 k 的向量 $k \cdot \mathbf{1}$, 有 $M(k \cdot \mathbf{1}) = kM\mathbf{1} = k(1 + 2 + 3 + 4)\mathbf{1} = 10k \cdot \mathbf{1}$, 即它是属于特征值 10 的特征向量. 还有其他特征值的绝对值不大于 10 尚未证明. 设有特征对 (λ, x) , 则 $Mx = \lambda x$. 设 $x = \begin{bmatrix} x_j \end{bmatrix}$ 中 x_j 绝对值最大, 则 $\lambda x_j = M_{j1}x_1 + M_{j2}x_2 + M_{j3}x_3 + M_{j4}x_4$, $|\lambda||x_j| \leq \sum_k M_{jk}|x_k| \leq \sum_k M_{jk}|x_j| = 10|x_j|$. 即得 $|\lambda| \leq 10$.

注意: 想想看, 哪些条件没有用到?

要证属于特征值 10 的特征向量各分量皆相等, 仅需讨论上文中不等式的取等号条件即可. 注意到上文中不等式的第一个 $\leq$ 取等号的条件是 x_1, x_2, x_3, x_4 幅角相同, 而第二个 $\leq$ 的取等号条件是 $|x_1| = |x_2| = |x_3| = |x_4|$. 这两个条件放在一起就是 $x_1 = x_2 = x_3 = x_4$. $\square$

习题 6. ♡♡ 设方阵 A 的每个元素都是整数, 证明 $\frac{1}{2}$ 一定不是 A 的特征值.

证一. 设 $(\frac{1}{2}, x)$ 是 A 的特征对, 则 $x = 2Ax$, 即 $x \in \mathcal{N}(I - 2A)$, 可知 x 的元素都是有理数. 不妨设 x 的元素都是整数. 于是由 $x = 2Ax$ 知, x 的元素全是偶数, 因此 $\frac{1}{2}x$ 是元素全为整数的特征向量. 同样推理可知 $\frac{1}{2}x$ 的元素也全是偶数. 如此进行下去, 有限步后向量的元素就不再全是偶数, 矛盾. $\square$

证二. 考虑 A 的特征多项式 $p_A(\lambda) = \lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + a_0$. 显然 $a_0, \dots, a_{n-1}$ 都是整数. 如果 $\frac{1}{2}$ 是特征值, 则 $\frac{1}{2^n} + \frac{a_{n-1}}{2^{n-1}} + \cdots + a_0 = 0$. 故 $1 + 2a_{n-1} + \cdots + 2^n a_0 = 0$. 等式左边是奇数, 右边是偶数, 矛盾. $\square$

习题 7. $\heartsuit\heartsuit$ 给定 m 阶方阵 A_1 , n 阶上三角矩阵 A_2 和 $m \times n$ 矩阵 B . 证明如果 A_1 和 A_2 没有相同的特征值, 关于 $m \times n$ 矩阵 X 的矩阵方程 $A_1 X - X A_2 = B$ 有唯一解.

矩阵方程 $A_1 X - X A_2 = B$ 称为 Sylvester 方程, 在控制论中有不少应用.

证明. 记 $A_2 = \begin{bmatrix} a_{11} & \mathbf{a}_{12}^T \\ 0 & A_{22} \end{bmatrix}$, $X = \begin{bmatrix} \mathbf{x}_1 & X_2 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} \mathbf{b}_1 & B_2 \end{bmatrix}$, 则方程为 $A_1 \mathbf{x}_1 - a_{11} \mathbf{x}_1 = \mathbf{b}_1$, $A_1 X_2 - \mathbf{x}_1 \mathbf{a}_{12}^T - X_2 A_{22} = B_2$. 由于 a_{11} 是 A_2 的特征值, 而不是 A_1 的特征值, 故 $A_1 - a_{11}I$ 可逆, $\mathbf{x}_1 = (A_1 - a_{11}I)^{-1} \mathbf{b}_1$. 代入后一等式有 $A_1 X_2 - X_2 A_{22} = B_2 + (A_1 - a_{11}I)^{-1} \mathbf{b}_1 \mathbf{a}_{12}^T$. 这化为了少一列的问题. 逐列计算, 即可把 X 算出. $\square$

习题 8. 设 $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & -2 \\ -k & -1 & k \\ 4 & 2 & -3 \end{bmatrix}$. 当 k 取何值时, A 可对角化? 当 A 可对角化时, 写出其谱分解.

解. 先计算 A 的特征值. 由于 A 的特征多项式 $p_A(\lambda) = \lambda^3 + \lambda^2 - \lambda - 1 = (t-1)(t+1)^2$, 故 A 的特征值为 $1, -1, -1$. 而 A 可对角化当且仅当 A 的特征值均半单, 即代数重数等于几何重数. 因

此就只需观察特征值 -1 的几何重数. 计算特征子空间 $\mathcal{N}(-I-A) = \mathcal{N}\left(\begin{bmatrix} -4 & -2 & 2 \\ k & 0 & -k \\ -4 & -2 & 2 \end{bmatrix}\right) =$

$\mathcal{N}\left(\begin{bmatrix} -4 & -2 & 2 \\ k & 0 & -k \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}\right)$, 可以看到 $k=0$ 时, $\dim \mathcal{N}(-I-A) = 2$; $k \neq 0$ 时, $\dim \mathcal{N}(-I-A) = 1$.

因此 A 可对角化当且仅当 $k=0$.

下面计算 $k=0$ 时的谱分解, 只剩下计算特征向量. 属于 -1 的特征子空间 $\mathcal{N}(-I-A)$ 的一组基是 $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$. 属于 1 的特征向量可以是 $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$. 因此 A 的一个谱分解为

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & & \\ & -1 & \\ & & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix}^{-1}.$$

$\square$

习题 9. 证明 $A = \begin{bmatrix} I_r & O \\ B & -I_{n-r} \end{bmatrix}$ 可对角化.

证一. 显然 A 有两个互异特征值: 1, 代数重数为 r ; -1 , 代数重数为 $n-r$. 要证明可对角化, 只需说明二者的几何重数等于代数重数. 事实上, 特征子空间 $\mathcal{N}(I-A) = \mathcal{N}\left(\begin{bmatrix} O & O \\ -B & 2I_{n-r} \end{bmatrix}\right)$ 的维数是 r , 特征子空间 $\mathcal{N}(-I-A) = \mathcal{N}\left(\begin{bmatrix} -2I_r & O \\ -B & O \end{bmatrix}\right)$ 的维数是 $n-r$, 得证. $\square$

证二. 假设 A 可对角化, 我们来求对应的相似变换, 如果确实能计算出来, 就说明 A 可对角化. 显然与 A 相似的对角矩阵可选作 $\begin{bmatrix} I_r & O \\ & -I_{n-r} \end{bmatrix}$. 考虑到 A 是下三角矩阵, 不妨设相似变换中的矩阵 $T = \begin{bmatrix} I & \\ S & I \end{bmatrix}$ 也是下三角矩阵. 则

$$\begin{bmatrix} I & \\ B & -I \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I & \\ S & I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I & \\ & -I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I & \\ S & I \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} I & \\ S & I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I & \\ & -I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I & \\ -S & I \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I & \\ -2S & -I \end{bmatrix}.$$

因此 $S = -\frac{1}{2}B$ 对应构造的相似变换可以把 A 对角化. $\square$

习题 10. $\heartsuit$

1. 若 $A^2 = A$, 则 A 可对角化.
2. 若 $A^2 = O$, 且 $A \neq O$, 则 A 不可对角化.
3. 若 $A^2 + A + I_n = O$, 则 A 在 $\mathbb{R}$ 上不可对角化.

证明. 1. 设 A 是 n 阶方阵. 任选特征对 (λ, x) , 则 $0 = (A^2 - A)x = (\lambda^2 - \lambda)x$, 可得 $\lambda^2 - \lambda = 0$, 即特征值只能是 0 或 1. A 可对角化 $\Leftrightarrow \dim \mathcal{N}(0I-A) + \dim \mathcal{N}(1I-A) = n \Leftrightarrow n - \text{rank}(A) + n - \text{rank}(I-A) = n \Leftrightarrow \text{rank}(A) + \text{rank}(I-A) = n$. 由于 $A(I-A) = O$, 故 $\text{rank}(O) \geq \text{rank}(A) + \text{rank}(I-A) - n$ (教材练习 2.3.11); 由于 $A + (I-A) = I$, 故 $\text{rank}(A) + \text{rank}(I-A) \geq \text{rank}(I) = n$. 因此 $\text{rank}(A) + \text{rank}(I-A) = n$.

参见习题课材料 4, 习题 7

另证: A 可对角化 $\Leftrightarrow$ 两特征值几何重数之和为 n , 即 $n = \dim \mathcal{N}(0I-A) + \dim \mathcal{N}(1I-A) = \dim \mathcal{N}(A) + \dim \mathcal{N}(I-A)$. 由于 $A(I-A) = O \Rightarrow \mathcal{R}(I-A) \subset \mathcal{N}(A)$. 因此 $\dim \mathcal{N}(I-A) = n - \dim \mathcal{R}(I-A) \geq n - \dim \mathcal{N}(A)$. 而几何重数之和不大于 n 是显然的.

2. 类似上一小题, 特征值只能是 0. 如果 A 可对角化, 则 $A = TOT^{-1} = O$, 矛盾.

3. 类似上面小题, 特征值满足 $\lambda^2 + \lambda + 1 = 0$, 故 A 没有实数特征值, 显然在 $\mathbb{R}$ 上不可对角化.

□